

TypeScript - Principiante

Tema 13: Utility Types

20 ejercicios progresivos, sin soluciones, para practicar Partial, Required, Readonly, Pick, Omit, Record, Exclude, Extract, NonNullable y ReturnType.

Ejercicio 1 - Actualizacion parcial

Define User con id, name y email. Crea un tipo para actualizar solo algunas propiedades.

Requisitos

- Usa Partial.
- Crea actualizaciones con uno o varios campos.

Ejemplo de ejecucion

Actualizacion: { name: 'Ana' }

Objetivo

Introducir Partial.

Pista

Partial convierte todas las propiedades en opcionales.

Ejercicio 2 - Producto parcial

Define Product y crea una funcion updateProduct que reciba cambios parciales.

Requisitos

- Usa Partial.
- No modifiques el objeto original.
- Devuelve Product.

Ejemplo de ejecucion

Precio actualizado: \$799

Objetivo

Aplicar Partial en actualizaciones.

Pista

Combina el objeto original con los cambios.

Ejercicio 3 - Configuración requerida

Define AppConfig con propiedades opcionales y crea otro tipo donde todas sean obligatorias.

Requisitos

- Usa Required.
- Crea una configuración completa.

Ejemplo de ejecución

Configuración completa

Objetivo

Practicar Required.

Pista

Required hace obligatorias todas las propiedades.

Ejercicio 4 - Usuario readonly

Define User y crea un tipo de usuario que no permita modificar ninguna propiedad.

Requisitos

- Usa Readonly.
- Incluye como comentario un intento inválido de modificación.

Ejemplo de ejecución

Usuario de solo lectura: Ana

Objetivo

Practicar Readonly.

Pista

Readonly aplica readonly a todas las propiedades.

Ejercicio 5 - Resumen de usuario

Define User con varias propiedades y crea un tipo que solo contenga id y name.

Requisitos

- Usa Pick.
- Crea un objeto del nuevo tipo.

Ejemplo de ejecucion

10 - Carlos

Objetivo

Introducir Pick.

Pista

Pick selecciona propiedades concretas.

Ejercicio 6 - Vista publica

Define User con id, name, email y password. Crea un tipo publico sin password.

Requisitos

- Usa Omit.
- No repitas manualmente las propiedades.

Ejemplo de ejecucion

Ana - ana@email.com

Objetivo

Practicar Omit.

Pista

Omit elimina propiedades seleccionadas.

Ejercicio 7 - Producto para listado

Define Product con id, name, description, price, stock y active. Crea un tipo para listados con id, name y price.

Requisitos

- Usa Pick.
- Crea una lista del tipo resultante.

Ejemplo de ejecucion

1 - Teclado - \$850

Objetivo

Crear proyecciones de modelos.

Pista

Selecciona solo los campos necesarios para la vista.

Ejercicio 8 - Producto para crear

Partiendo de Product, crea un tipo CreateProduct que no requiera id.

Requisitos

- Usa Omit.
- Crea una funcion createProduct que reciba ese tipo.

Ejemplo de ejecucion

Producto creado: Teclado

Objetivo

Modelar DTOs de creacion.

Pista

El id normalmente se genera despues de crear el registro.

Ejercicio 9 - Diccionario de precios

Crea un tipo para almacenar precios por nombre de producto.

Requisitos

- Usa Record.
- Las claves son string.
- Los valores son number.

Ejemplo de ejecucion

Teclado: \$850

Objetivo

Introducir Record.

Pista

Record describe objetos clave-valor.

Ejercicio 10 - Permisos por rol

Define Role como admin | editor | viewer y crea un Record donde cada rol tenga string[].

Requisitos

- Deben existir todos los roles.
- Consulta los permisos de un rol.

Ejemplo de ejecucion

editor: edit, view

Objetivo

Usar Record con literal types.

Pista

Record puede exigir una entrada para cada literal.

Ejercicio 11 - Estados visibles

Define Status con pending, paid, cancelled y refunded. Crea un tipo que excluya cancelled.

Requisitos

- Usa Exclude.
- Declara variables del nuevo tipo.

Ejemplo de ejecucion

Estado visible: paid

Objetivo

Introducir Exclude.

Pista

Exclude elimina miembros de una union.

Ejercicio 12 - Roles administrativos

Define Role con admin, editor, viewer y guest. Crea un tipo que conserve solo admin y editor.

Requisitos

- Usa Extract.
- Prueba valores validos e invalidos como comentario.

Ejemplo de ejecucion

Rol administrativo: admin

Objetivo

Practicar Extract.

Pista

Extract conserva los miembros compatibles.

Ejercicio 13 - Valor no nulo

Define un tipo que pueda ser string | null | undefined y crea otro que elimine null y undefined.

Requisitos

- Usa NonNullable.
- Declara una variable valida del nuevo tipo.

Ejemplo de ejecucion

Valor: TypeScript

Objetivo

Practicar NonNullable.

Pista

NonNullable elimina null y undefined.

Ejercicio 14 - Tipo de retorno

Crea una funcion createUser y deriva automaticamente el tipo de lo que retorna.

Requisitos

- Usa ReturnType.
- Crea una variable usando el tipo derivado.

Ejemplo de ejecucion

Usuario: Ana

Objetivo

Introducir ReturnType.

Pista

No necesitas volver a escribir manualmente la estructura del retorno.

Ejercicio 15 - Parametros de funcion

Crea una funcion registerUser y deriva el tipo de sus parametros.

Requisitos

- Usa Parameters.
- Crea una variable que represente los argumentos validos.

Ejemplo de ejecucion

Registro preparado

Objetivo

Practicar Parameters.

Pista

Parameters produce una tupla con los parametros de una funcion.

Ejercicio 16 - DTO de actualizacion

Define User con id, name, email, role y createdAt. Crea UpdateUser que permita actualizar solo name, email y role.

Requisitos

- Combina Pick y Partial.
- id y createdAt no deben poder actualizarse.

Ejemplo de ejecucion

Campos actualizables: name, email, role

Objetivo

Combinar utility types.

Pista

Primero selecciona y despues vuelve opcionales los campos.

Ejercicio 17 - Respuesta segura

Define User incluyendo password y crea ApiUserResponse que contenga una version del usuario sin password.

Requisitos

- Usa Omit.
- La respuesta contiene success y data.
- No dupliques la definicion de User.

Ejemplo de ejecucion

Usuario recibido sin password

Objetivo

Aplicar utility types en respuestas de API.

Pista

Deriva el tipo publico desde el modelo principal.

Ejercicio 18 - Formularios

Define User y crea un tipo UserForm que use solo name, email y phone, pero donde todos los campos sean obligatorios.

Requisitos

- Combina Pick y Required.
- phone es opcional en User pero obligatorio en UserForm.

Ejemplo de ejecucion

Formulario valido

Objetivo

Combinar transformaciones de propiedades.

Pista

Los utility types pueden anidarse.

Ejercicio 19 - Estado por entidad

Define EntityState y EntityName. Crea una estructura que registre el estado de cada entidad.

Requisitos

- Usa Record.
- Cada entidad debe tener un estado valido.
- Crea funciones para consultar y actualizar estados.

Ejemplo de ejecucion

users: active

products: maintenance

Objetivo

Practicar Record en configuraciones estructuradas.

Pista

Usa unions literales como claves y valores.

Ejercicio 20 - DTOs de una API

Define una entidad User completa y deriva tipos para CreateUserDto, UpdateUserDto, UserListItem y PublicUser.

Requisitos

- User contiene id, name, email, password, role, active y createdAt.
- CreateUserDto no incluye id ni createdAt.
- UpdateUserDto permite modificar parcialmente name, email, role y active.
- UserListItem contiene id, name, role y active.
- PublicUser excluye password.
- Usa Omit, Pick, Partial y combinaciones.
- No repitas manualmente todas las estructuras.
- No uses any.

Ejemplo de ejecucion

CreateUserDto preparado

UpdateUserDto preparado

PublicUser sin password

Objetivo

Integrar utility types para derivar modelos usados en aplicaciones reales.

Pista

Parte de una entidad principal y deriva cada forma segun su responsabilidad.